

第5章 离散时间域分析

- 5.1 序列的基本运算
- 5.2 基本序列
- 5.3 离散时间系统的分类
- 5.4 离散时间系统的时域描述
- 5.5 卷积
- 5.6 卷积性质
- 5.7 卷积的数值计算



离散时间系统——处理数字信号的系统

离散时间系统的分类 5.3

离散时间系统描述方法

- 系统的框图表示法 5.1.3
 - 差分方程
 - 单位样值响应
- } 5.4



5.1 序列的基本运算

- 1. 对因变量实施的运算
- 2. 对自变量实施的运算
- 3. 序列运算的框图表示

1. 对因变量实施的运算

(1) 序列的加法和乘法

序列 $x_1[n]$ 与 $x_2[n]$ 相加是指同序号的序列值逐项对应相加所构成的“和序列”：

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

序列 $x_1[n]$ 与 $x_2[n]$ 相乘是指同序号的序列值逐项对应相乘所构成的“积序列”：

$$y[n] = x_1[n] \cdot x_2[n]$$



(2) 序列的差分：

① 一阶前向差分定义： $\Delta x[n] = x[n+1] - x[n]$

② 一阶后向差分定义： $\nabla x[n] = x[n] - x[n-1]$

式中， Δ 和 ∇ 称为差分算子，无原则区别。前向和后向转换： $\nabla x[n] = \Delta x[n-1]$

本书主要用后向差分，简称为差分。

③ 差分的线性性质：

$$\nabla \{ax_1[n] + bx_2[n]\} = a \nabla x_1[n] + b \nabla x_2[n]$$



④ 二阶差分定义:

$$\begin{aligned}\nabla^2 x[n] &= \nabla\{\nabla x[n]\} = \nabla\{x[n] - x[n-1]\} = \nabla x[n] - \nabla x[n-1] \\ &= x[n] - x[n-1] - \{x[n-1] - x[n-2]\} = x[n] - 2x[n-1] + x[n-2]\end{aligned}$$

⑤ m阶差分:

$$\nabla^m x[n] = x[n] + b_1 x[n-1] + \dots + b_m x[n-m]$$

(3) 序列的累加

与连续时间信号的积分运算相对应，序列的累加定义为：

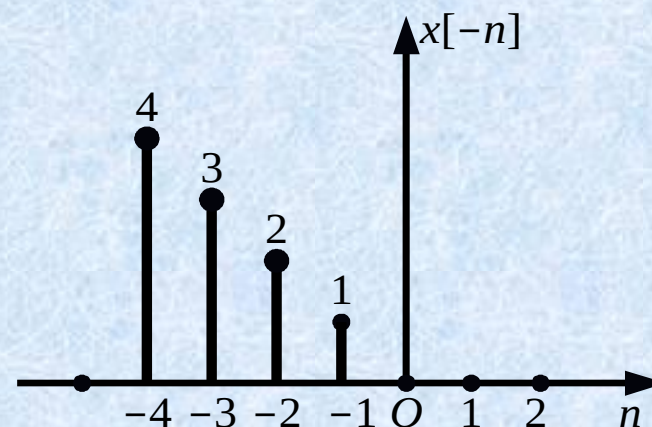
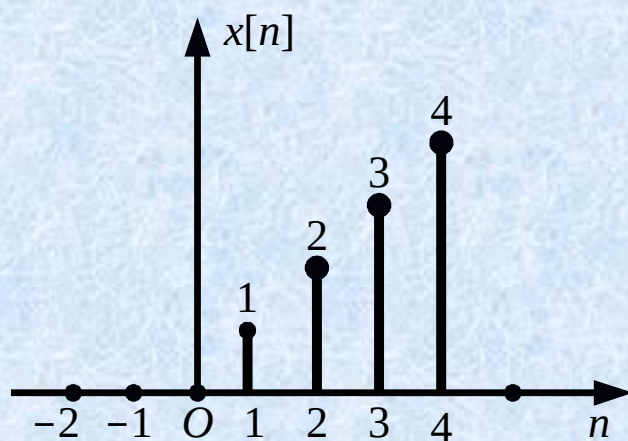
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

2. 对自变量实施的运算

(1) 序列的翻转

序列 $x[-n]$ 是序列 $x[n]$ 以 $n=0$ 为轴的翻转

$$x[n] \rightarrow x[-n]$$

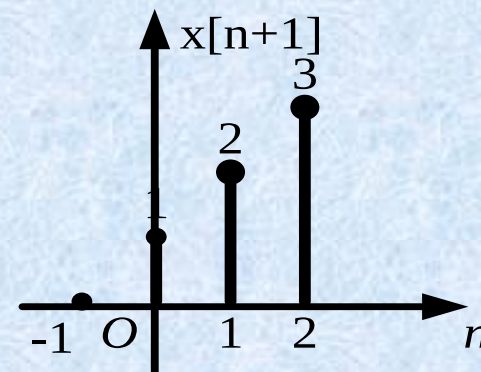
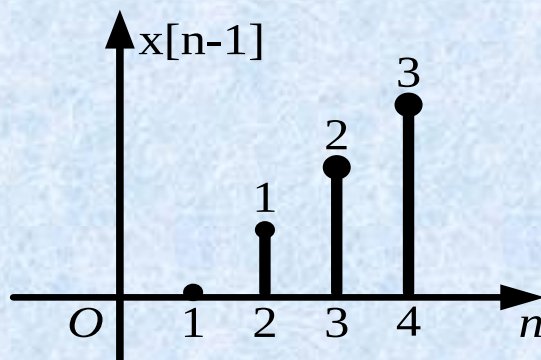
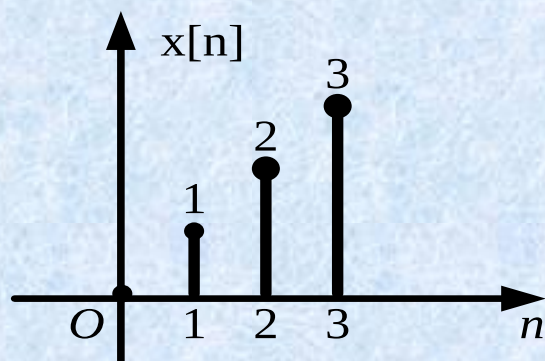


(2) 序列的移位

$$x[n] \rightarrow x[n - n_0]$$

若 $n_0 > 0$ ，序列沿 n 轴正方向依次右移 n_0 位

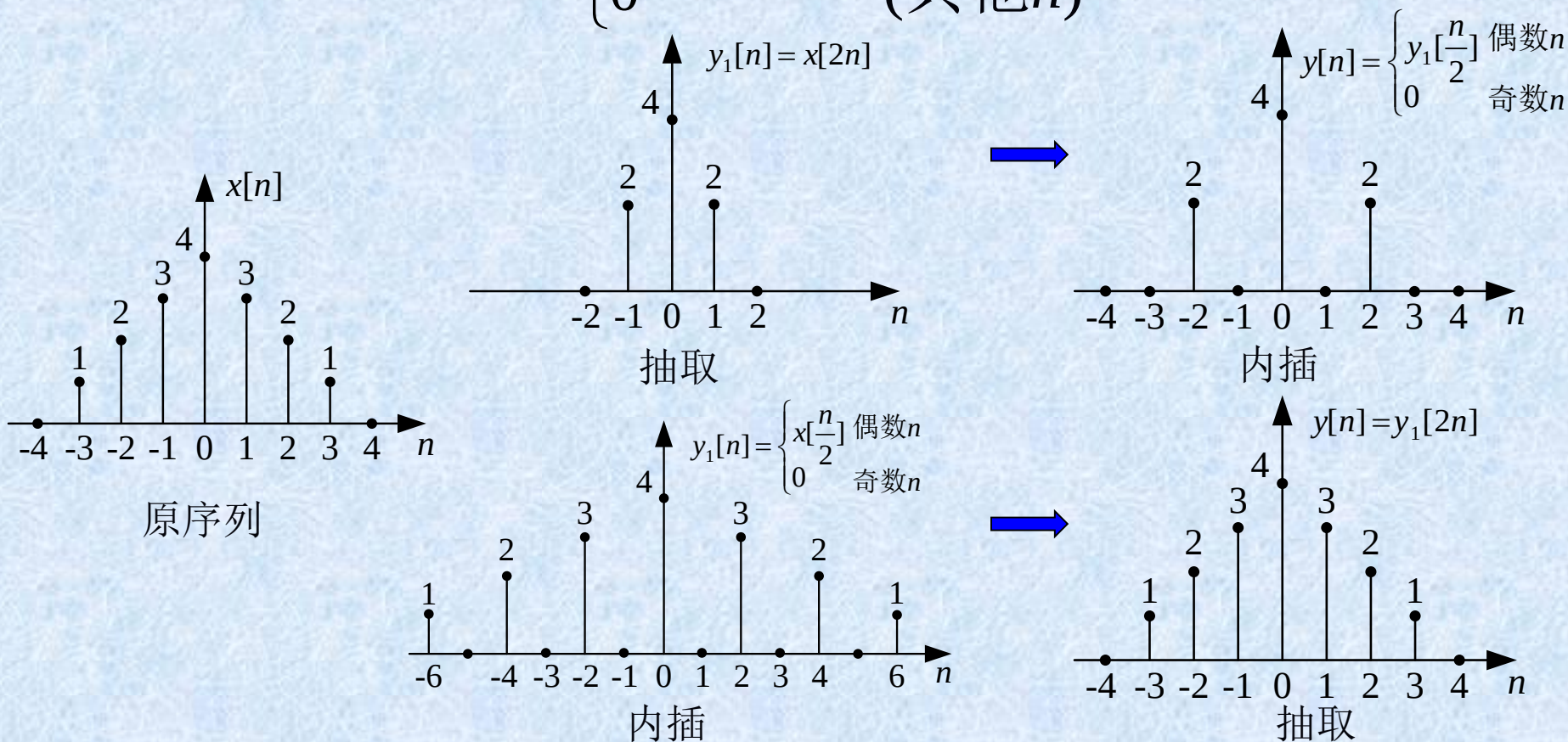
若 $n_0 < 0$ ，序列沿 n 轴负方向依次左移 n_0 位



(3) 序列的抽取与内插

抽取: $y[n] = x[Mn]$, M 为正整数

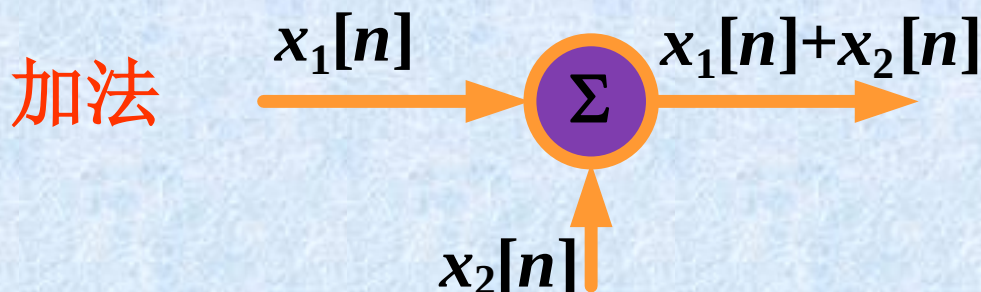
内插: $y[n] = \begin{cases} x[n/M] & (n \text{ 为 } M \text{ 的整数倍}) \\ 0 & (\text{其他 } n) \end{cases}$



3. 序列运算的框图表示

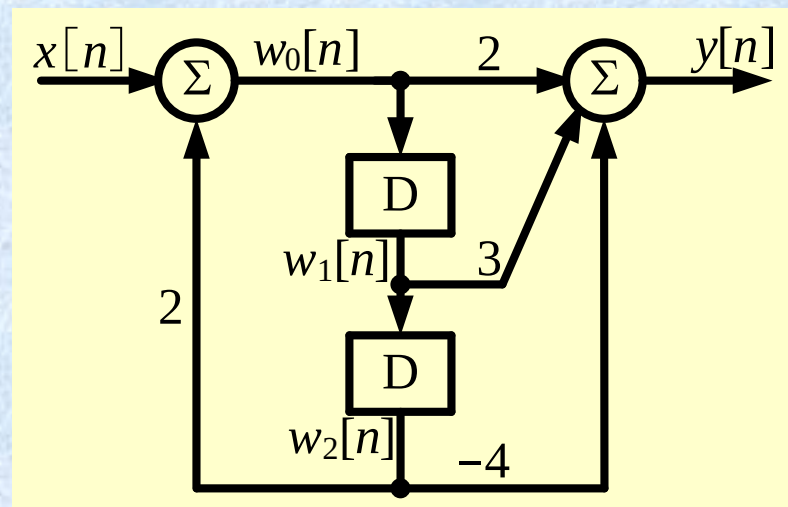
离散时间系统基本单元的框图符号：

框图三种基本单元：



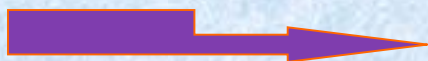
根据框图得到系统的递推算法举例

例 设 $w_2[0] = w_1[0] = 0$,
 $x[n] = (n+1)\varepsilon[n]$ 。求右图
 输出 $y[0]$ 、 $y[1]$ 、 $y[2]$ 。



解： 根据系统框图可写出

$$\begin{cases} w_0[n] = x[n] + 2w_2[n] \\ y[n] = 2w_0[n] + 3w_1[n] - 4w_2[n] \\ w_2[n+1] = w_1[n] \\ w_1[n+1] = w_0[n] \end{cases}$$



n	$x[n]$	$w_2[n]$	$w_1[n]$	$w_0[n]$	$y[n]$
0	1	0	0	1	2
1	2	0	1	2	7
2	3	1	2	5	12

根据框图得到系统的差分方程举例

例：写出求上例系统的I/O方程.

$$\begin{cases} w_0[n] = x[n] + 2w_2[n] \\ y[n] = 2w_0[n] + 3w_1[n] - 4w_2[n] \\ w_2[n+1] = w_1[n] \\ w_1[n+1] = w_0[n] \end{cases} \quad (1.6-10)$$

推导系统I/O方程的步骤为：

- (1) 选延迟单元的输出为中间变量，列出有关方程；
- (2) 推导各中间变量与输出之间的关系式；
- (3) 依据步骤（2）中方程的有关系数，列出输出量与其他各量间的关系；
- (4) 消去中间变量.

$$y[n] - 2y[n-2] = 2x[n] + 3x[n-1] - 4x[n-2]$$

5.2 基本序列

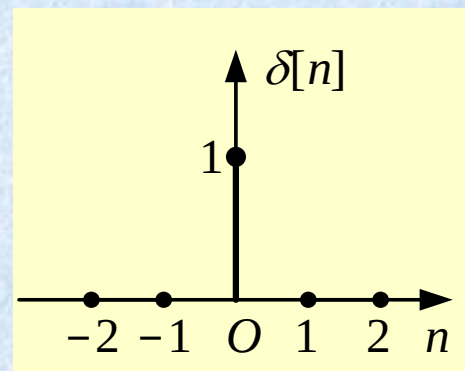
- 1. 样值序列
- 2. 阶跃序列
- 3. 正弦序列
- 4. 复指数序列

序列（离散时间信号） { 连续时间信号的样本
按某一规律变化的一组数据

典型序列 { 单位样值序列
单位阶跃序列
正弦序列
复指数序列

1. 单位样值序列

定义: $\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} \longrightarrow$



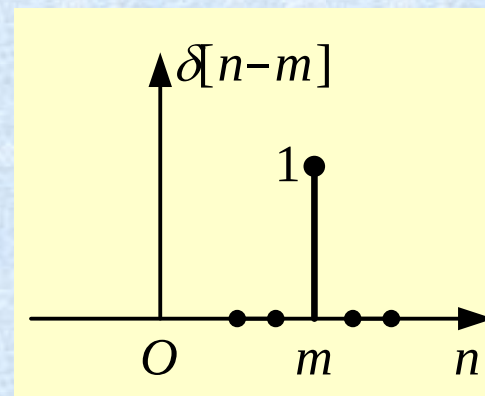
单位样值序列也可用指数序列表示:

$$\delta[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\Omega n} d\Omega$$

单位样值序列等于虚指数序列 $e^{j\Omega n}$ 在频域一个周期的平均值。

右移 m 点的单位样值序列

$$\delta[n-m] = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases} \longrightarrow$$



序列 $x[n]$ 在 $n=m$ 处的样本可用单位样值序列表示为：

$$x[n]\delta[n-m] = x[m]\delta[n-m]$$

考虑所有样点，序列 $x[n]$ 可表示为

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n-m]$$

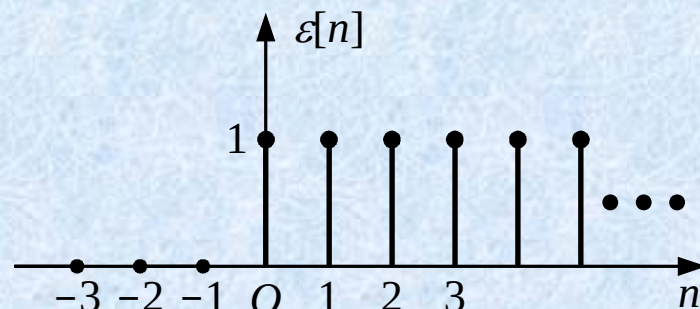
例如，序列 $x[n] = \{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=-3}}{3} \quad -2 \quad 1 \quad 0 \quad -1 \quad 2 \quad -3 \}$

也可以表示为
$$x[n] = 3\delta[n+3] - 2\delta[n+2] + \delta[n+1] - \delta[n-1] + 2\delta[n-2] - 3\delta[n-3]$$



2. 单位阶跃序列

定义: $\varepsilon[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$



序列 $\varepsilon[n]$ 和序列 $\delta[n]$ 关系:

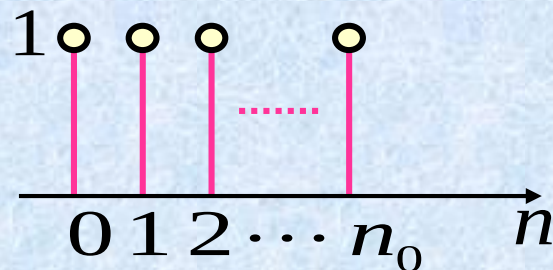
$$\delta[n] = \varepsilon[n] - \varepsilon[n-1]$$

$$\varepsilon[n] = \sum_{m=0}^{\infty} \delta[n-m]$$

矩形序列

$$G_n[n] = \begin{cases} 1 & (0 \leq n \leq n_0) \\ 0 & (n < 0 \text{ or } n \geq n_0) \end{cases}$$

$$= \varepsilon[n] - \varepsilon[n - n_0 - 1]$$



3. 正弦序列

$$x(t) = \sin(\omega_0 t) \quad \omega_0 \text{ 模拟角频率, 单位 rad/s}$$



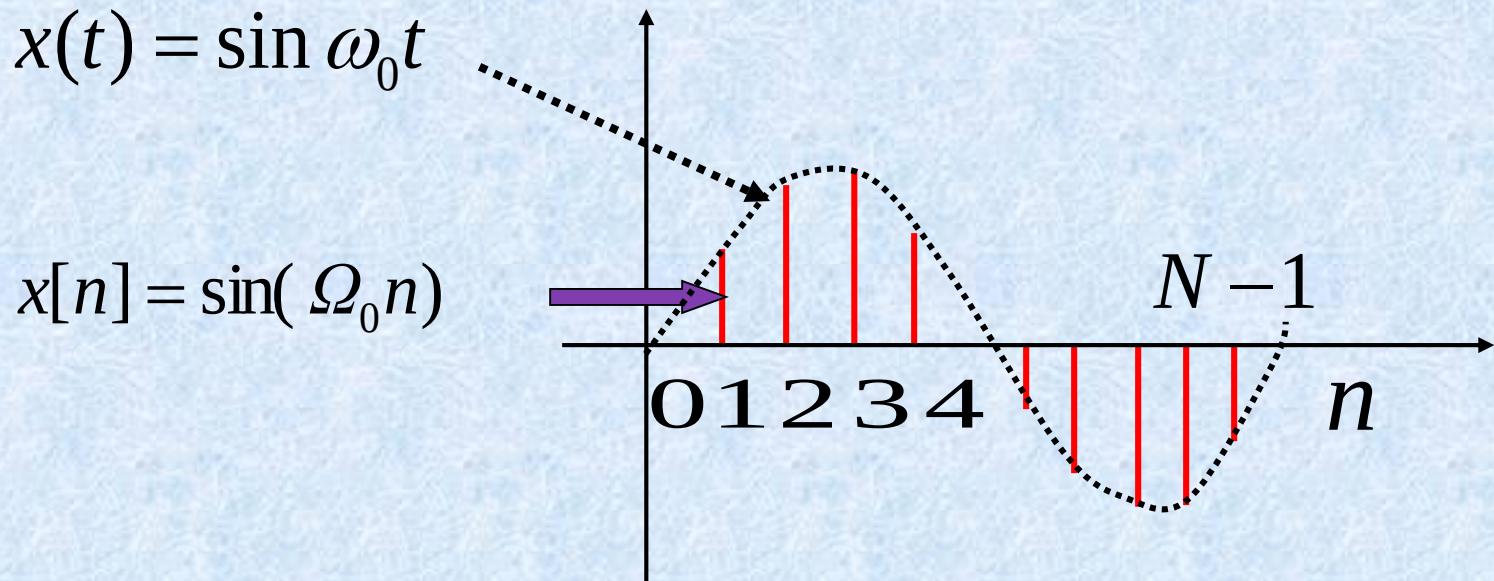
令 $t = nT_s$, T_s 为抽样周期; $f_s = 1/T_s$ 抽样频率

$$x[n] = \sin(\omega_0 nT_s) = \sin(\Omega_0 n)$$

$$x[n] = \sin(\omega_0 n T_s) = \sin(\Omega_0 n)$$

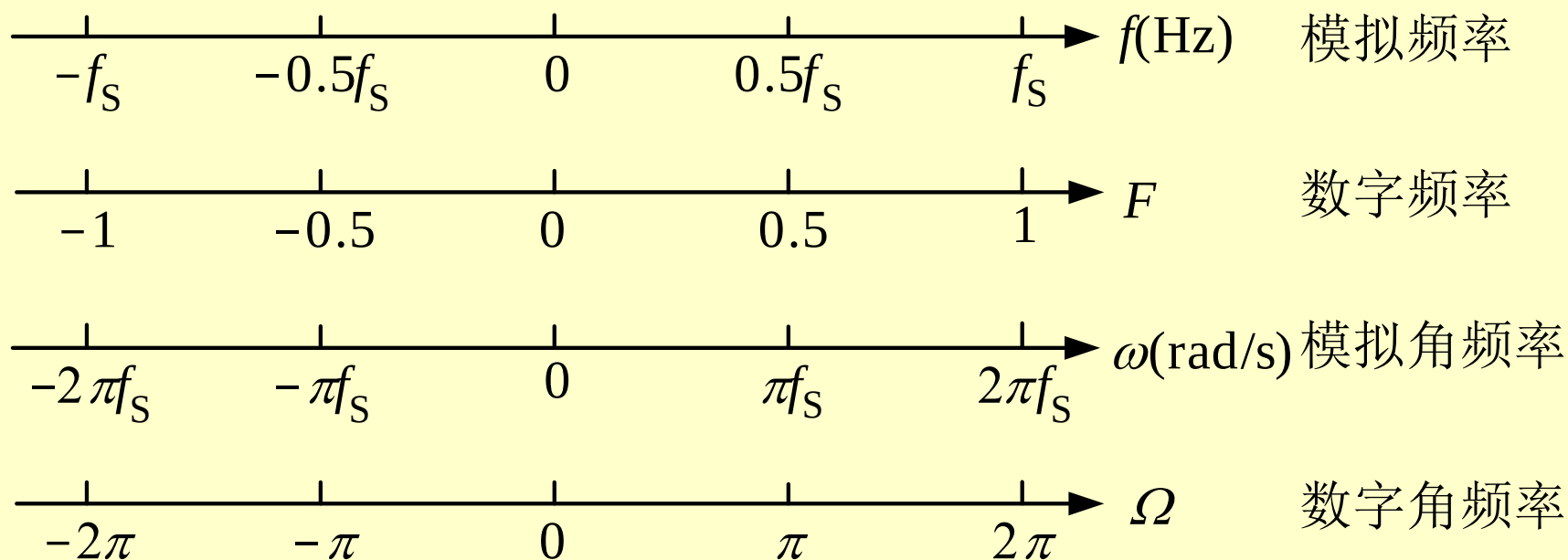
数字角频率, 单位 rad $\Omega_0 = \omega_0 T_s = \omega_0 \frac{1}{f_s}$ $\omega_0 = \frac{\Omega_0}{T_s} = \Omega_0 f_s$

数字频率, 无量纲 $F_0 = \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{\omega_0 T_s}{2\pi} = T_s f_0 = \frac{f_0}{f_s}$ $f_0 = F_0 f_s$



模拟频率与数字频率的对应关系

$$F = \frac{f}{f_s} \quad \omega = 2\pi f \quad \Omega = \omega \frac{1}{f_s}$$



模拟频率 $f = 0.5 f_s$ (或 $\omega = \pi f_s$)

对应于数字频率 $F = 0.5$ (或 $\Omega = \pi$)



正弦序列的周期性

$$x[n] = \sin(\Omega_0 n) = \sin[\Omega_0 n + m2\pi] \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$x[n] = \sin[\Omega_0 (n + m \frac{2\pi}{\Omega_0})]$$

由上式可见：

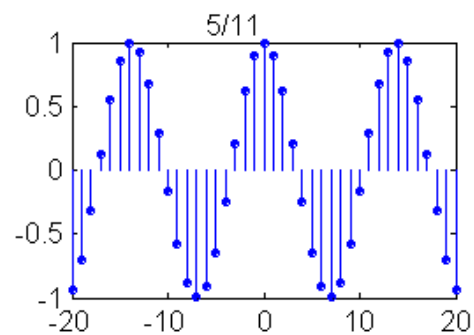
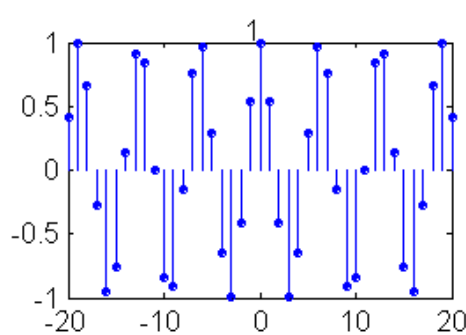
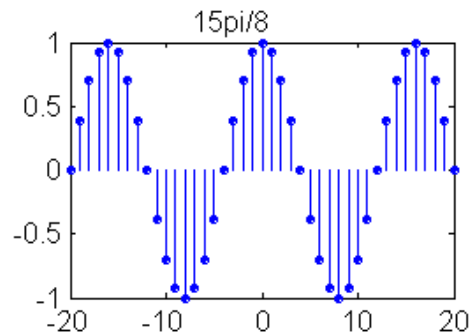
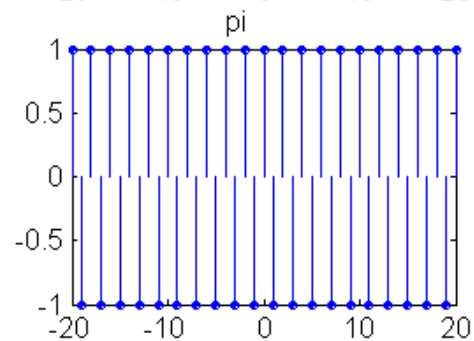
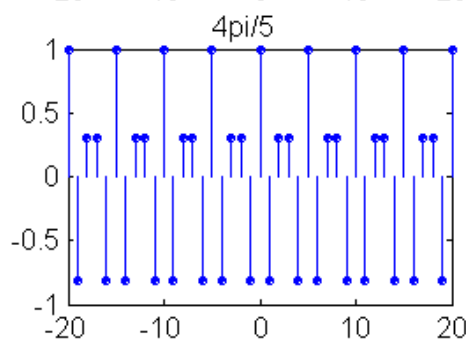
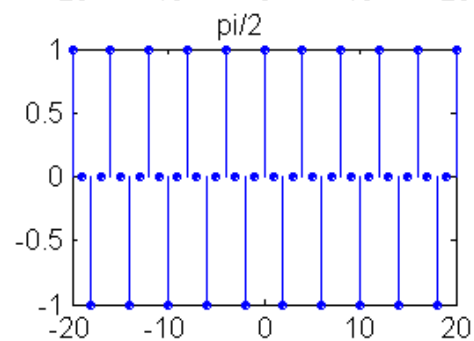
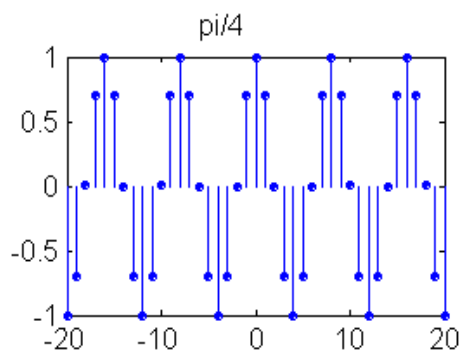
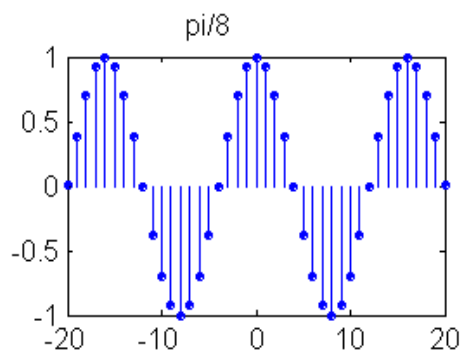
仅当 $\frac{2\pi}{\Omega_0}$ 为整数时，正弦序列才具有周期 $N = \frac{2\pi}{\Omega_0}$

当 $\frac{2\pi}{\Omega_0}$ 为有理数时，正弦序列仍为具有周期性，但其周期为 $N = m \frac{2\pi}{\Omega_0}$ ， m 取使 N 为整数的最小整数。

当 $\frac{2\pi}{\Omega_0}$ 为无理数时，正弦序列为非周期序列。



正弦序列示例

令 Ω_0 取不同的值 $\frac{\Omega_0}{2\pi}$ = 有理数时, 为周期序列

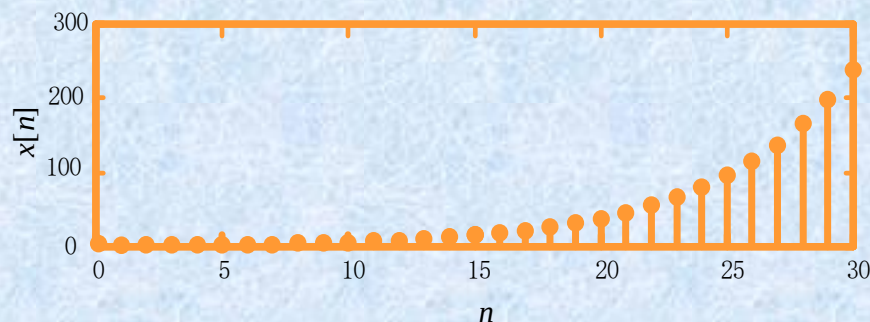
4. 复指数序列

指数序列 $x[n] = a^n$

(1) a 为实数

$$|a| > 1 \quad x[n] = 1.2^n$$

$$|a| < 1 \quad x[n] = (-0.8)^n$$

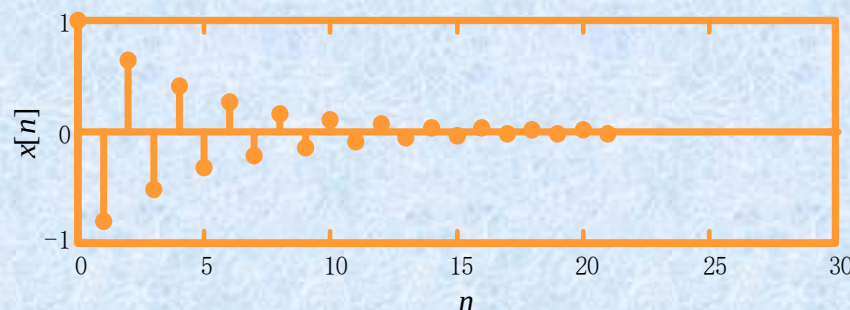


(a)

(2) a 为复数 即 $a = e^{j\Omega_0}$

$$x[n] = a^n = e^{j\Omega_0 n}$$

$$\Omega_0 = \omega_0 T_S$$



(b)

利用欧拉公式可将指数序列表示为：

$$e^{j\Omega_0 n} = \cos(\Omega_0 n) + j \sin(\Omega_0 n)$$

$\cos(\Omega_0 n)$ 和 $\sin(\Omega_0 n)$ 的周期性与 $e^{j\Omega_0 n}$ 的周期相同。



$e^{j\omega_0 t}$

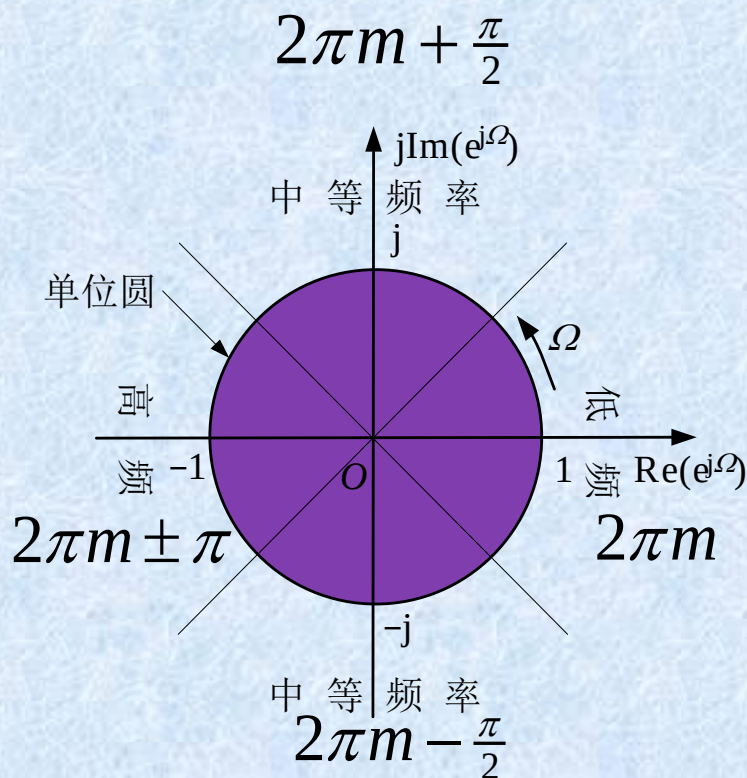
和

- ω_0 愈大，信号振荡的速率愈高。
- 对于任一 ω_0 信号都是周期的，周期 $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

 $e^{j\Omega_0 n}$

重要差异

- 振荡速率



- 周期?

$$e^{j\Omega_0(n+N)} = e^{j\Omega_0 n} e^{j\Omega_0 N}$$

 N 为周期 $e^{j\Omega_0 n}$ 为周期序列条件是:

$$e^{j\Omega_0 N} = 1$$

即 $\Omega_0 N = 2\pi m$ (m 为整数)或 $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$ 为有理数。

例：下面三个序列是否是周期的？若是，求其周期。

$$(1) x[n] = \cos\left(\frac{8\pi}{31}n\right) \quad (2) x[n] = \sin(7n) \quad (3) x[n] = e^{j\frac{2\pi}{3}n} + e^{j\frac{3\pi}{4}n}$$

解：

$$(1) \quad \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{\frac{8\pi}{31}}{2\pi} = \frac{4}{31}, \text{为有理数, 故序列是周期的, 周期}$$
$$N=31。$$

$$(2) \quad \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{7}{2\pi}, \text{为无理数, 该序列是非周期的。}$$

$$(3) \quad e^{j\frac{2\pi}{3}n} \text{ 的周期为3, } e^{j\frac{3\pi}{4}n} \text{ 的周期为8, 故序列 } x[n] \text{ 的周期} N \text{ 为这两个序列周期的最小公倍数, 为24。}$$

小结

- (1) 注意典型离散序列和相应连续信号的对应关系.
- (2) 注意 $\varepsilon[n]$ 和 $\delta[n]$ 的不同, 在 $t=0$ 和 $n=0$ 时取值的不同.
- (3) 注意正弦、虚指数序列的周期性的特殊之处.
- (4) 注意连续角频率 ω 与离散角频率 Ω_0 的区别与联系.



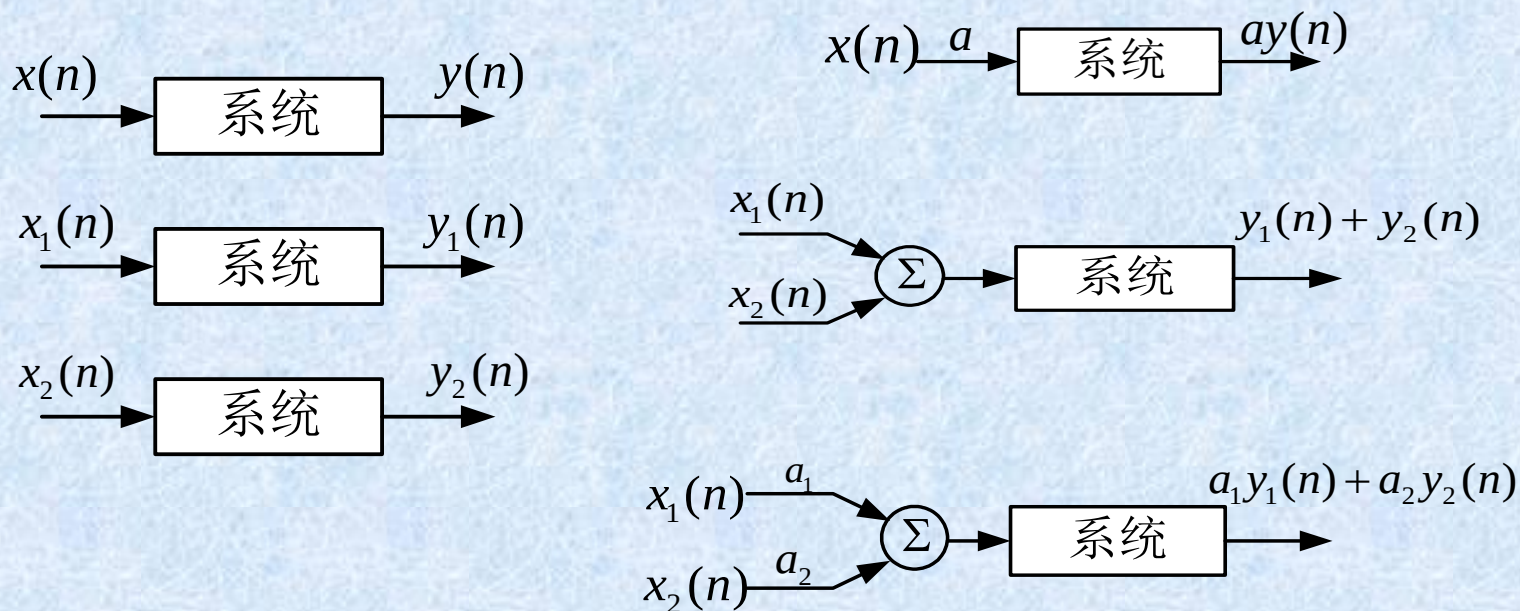
5.3 离散时间系统的分类

可以从多种角度来观察、分析、研究系统的性质.

- 1. 线性
- 2. 时不变性
- 3. 因果性

1. 线性

线性系统 = 齐次性 + 叠加性



非线性系统： 系统不满足可加性和齐次性。

系统线性性质举例

例 5-5: 设 $y[n] = nx[n]$, 判断系统的线性与非线性.

解 : $n\{x_1[n] + x_2[n]\} = y_1[n] + y_2[n] \longrightarrow$ **满足可加性**

$n\{ax[n]\} = ay[n] \longrightarrow$ **满足齐次性**

故该系统是线性的.

例： 设 $y[n] = x^2[n]$ ，判断系统的线性与非线性。

解：

由于输出与输入的平方有关，不满足叠加性，
 $\{x_1[n] + x_2[n]\}^2 \neq \{x_1[n]\}^2 + \{x_2[n]\}^2$ 该系统是非线性的。

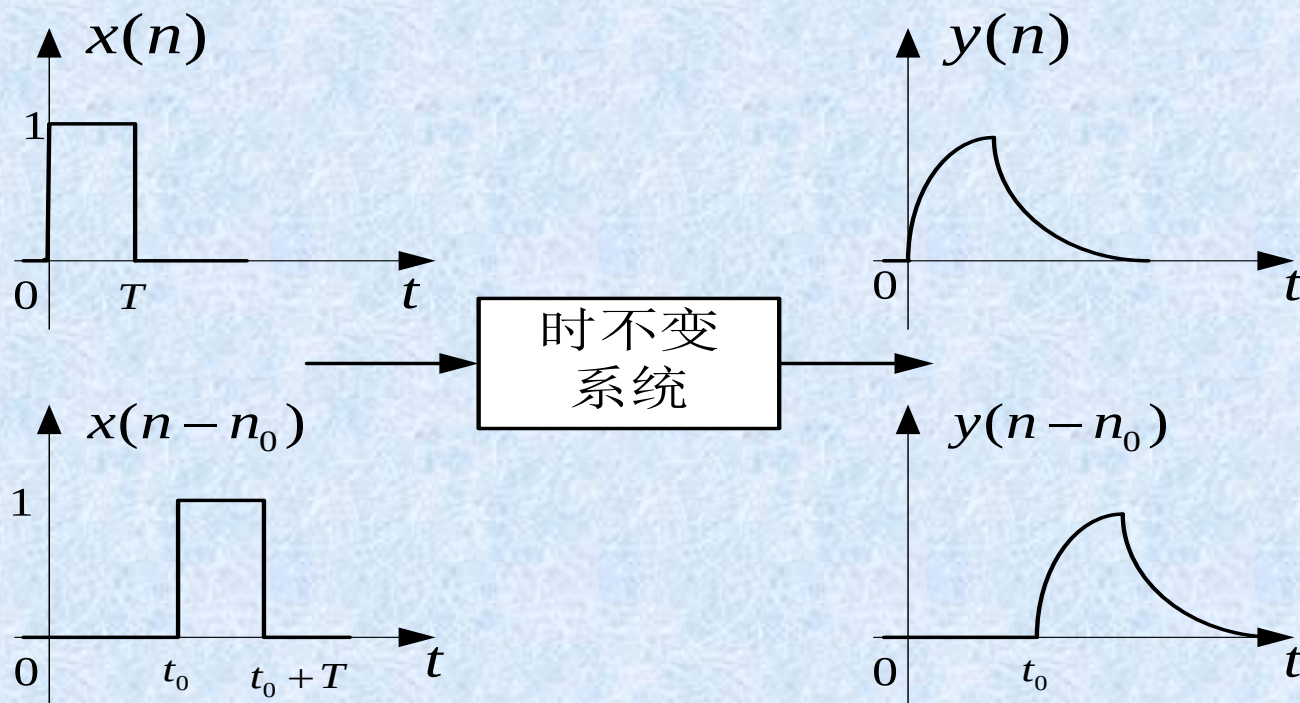
当 $x_1[n] = \delta[n]$ 时， $y_1[n] = \delta^2[n] = \delta[n]$ ；

当 $x_2[n] = 2\delta[n]$ 时， $y_2[n] = [2\delta[n]]^2 = 4\delta[n] \neq 2y_1[n]$

显然，系统不具有齐次性，因而是非线性的。

2. 时不变性

时不变系统： 设输入 x 时的零状态响应为 y ，则有
$$x[n - n_0] \rightarrow y[n - n_0]$$



一个线性时不变系统对信号作用后再延迟与先把信号延迟后再作用的结果是一样的。

时变系统：不满足时不变条件

直观判断方法：

若系统方程中出现时变系数，或者自变量 n 反转、尺度变换，则系统为时变系统。

描述时不变动态系统的输入输出方程是常系数差分方程，而描述时变动态系统的输入输出方程是变系数差分方程。

例5-6: 判断下列系统是否为时不变系统?

$$(1) \quad y[n] = x[n] x[n-1], \quad (2) \quad y[n] = nx[n]$$

解 (1) 令 $g[n] = x[n-n_0]$

$$y_D[n] = g[n] g[n-1] = x[n-n_0] x[n-n_0-1]$$

而 $y[n-n_0] = x[n-n_0] x[n-n_0-1]$

显然 $y_D[n] = y[n-n_0]$

故该系统是时不变的

(2) 当输入为 $x[n-n_0]$ 时, 输出 $y_D[n] = nx[n-n_0]$

由于 $y[n-n_0] = (n-n_0)x[n-n_0] = y_D[n] - n_0x[n-n_0]$

显然 $y_D[n] \neq y[n-n_0]$

故该系统是时变的.



3. 因果性

因果系统：系统输出 $y[n]$ 仅取决于过去的输入 $x[n]$ 、 $x[n-1]$ 、 $x[n-2]$ 、...，而与以后的输入 $x[n+1]$ 、 $x[n+2]$ 、...无关。

因果系统举例： $y[n] = x[n] + 2x[n-1]$

非因果系统例：

(1) $y[n] = x[n+1]$ 因为， $y[0]$ 取决于 $x[1]$

(2) $y[n] = x[-n]$ 因为， $y[-1]$ 取决于 $x[1]$

对于离散时间系统，如果待处理的是一组已存储好的数据，由于当前序号的输出可以使用其他序号的输入，故系统可以是非因果的。